TERMODINÁMICA

ESTUDIAREMOS AQUÍ TRANSFORMACIONES DE CALOR EN TRABAJO MECÁNICO (Y VICEVERSA) EN GASES IDEALES, ES DECIR GASES DILUIDOS DE MOLÉCULAS IDÉNTICAS EN LOS CUALES LA ENERGÍA INTERNA DEL GAS ESTÁ TOTALMENTE ASOCIADA A LA ENERGÍA CINÉTICA (AGITACIÓN TÉRMICA) DESPRECIÁNDOSE LA ENERGÍA POTENCIAL ASOCIADA A LA INTERACCIÓN ENTRE PARTÍCULAS. LAS INTERACCIONES OCURREN EN TIEMPOS TAN BREVES QUE PUEDEN SER TRATADAS COMO CHOQUES CLÁSICOS, Y LOS EFECTOS CUÁNTICOS SE DESPRECIAN.

ESTOS SISTEMAS SON TAN NUMEROSOS QUE EN VEZ DE ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN INDIVIDUAL DE CADA ELEMENTO CONSIDERAREMOS PARÁMETROS GLOBALES $(P, T, V, U, \ldots)$ QUE DESCRIBEN EL ESTADO DEL SISTEMA (VARIABLES DE ESTADO). SERÁN DE INTERÉS PARA NOSOTROS LOS

Escaneado con CamScanner

TERMODINÁMICA

ESTADOS DE EQUILIBRIO EN LOS CUALES LAS VARIABLES DE ESTADO (P, V, T, ~) SE MANTIENEN CONSTANTES EN EL TIEMPO.

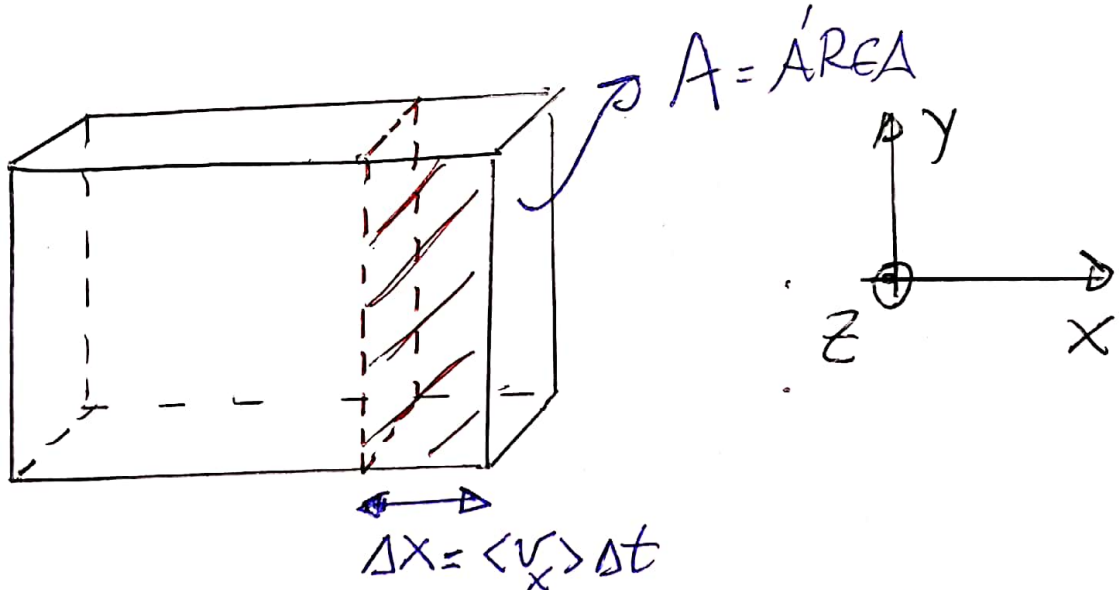
UN PROCESO ES REVERSIBLE O CUASIESTÁTICO CUANDO ES UNA SUCESIÓN DE ESTADOS DE EQUILIBRIO. SE TRATA DE UNA IDEALIZACIÓN, AUNQUE LA MANERA DE QUÉ UN PROCESO REAL SEA APROXIMADAMENTE REVERSIBLE ES REALIZARLO DE MANERA LO SUFICIENTEMENTE LENTA PARA QUE EN CADA PASO TENGA TIEMPO DE ACOMODARSE EN UN ESTADO DE EQUILIBRIO, ANTES DE DAR EL PASO SIGUIENTE.

EN UN PROCESO IRREVERSIBLE EL SISTEMA NO PUEDE INVERTIR EL CAMINO Y VOLVER AL ESTADO INICIAL.

Escaneado con CamScanner

ECUACIÓN DE ESTADO DEL GAS IDEAL

LA ECUACIÓN DE ESTADO DE UN GAS ES UN VÍNCULO ENTRE SUS VARIABLES DE ESTADO. CONSIDERAREMOS LA APROXIMACIÓN DE GAS IDEAL. SEA UNA CAJA DE VOLUMEN V QUE CONTIENE N PARTÍCULAS DE UN GAS IDEAL:



CONSIDERAMOS QUE EL SISTEMA SE HALLA EN EQUILIBRIO. SEA $\langle \vec{v} \rangle$ EL VALOR MEDIO DE LA VELOCIDAD DE LAS MOLÉCULAS. DEBEMOS TRABAJAR CON VALORES MEDIOS DEBIDO AL GIGANTESCO NÚMERO DE PARTÍCULAS INVOLUCRADAS. SERÁ $\langle \vec{v} \rangle = (\langle v_x \rangle ; \langle v_y \rangle ; \langle v_z \rangle)$. NOS INTERESA ENFOCARNOS EN EL NÚMERO

Escaneado con CamScanner

DE PARTÍCULAS QUE CHOCARÁN CON LA PARED DE LA DERECHA DE LA CAJA EN UN TIEMPO Δt. ESAS MOLÉCULAS SERÁN EN PRINCIPIO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL VOLUMEN RAYADO, $Vol = A\langle V_x\rangle \Delta t$. ¿CUÁNTAS MOLÉCULAS HABRÁ EN Vol? NOTE QUE $\frac{N}{V}$ ES LA DENSIDAD DE PARTÍCULAS, LUEGO EN EL VOLUMEN RAYADO HABRÁ $\frac{N}{V} Vol = \frac{N}{V} A\langle V_x\rangle \Delta t$ PARTÍCULAS. PERO EN REALIDAD SOLO LA MITAD DE ESTAS SON RELEVANTES, PUES LA OTRA MITAD VIAJA HACIA LA IZQUIERDA. POR LO TANTO EL NÚMERO DE CHOQUES $\tilde{N}$ QUE OCURRIRÁN EN UN TIEMPO Δt CON LA PARED DE LA DERECHA SERÁ:

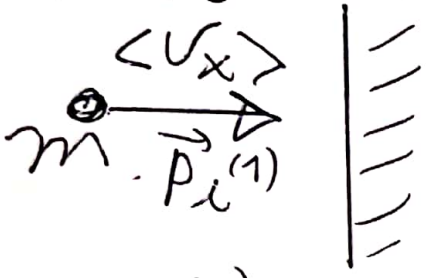
$$\tilde{N} = \frac{1}{2} \frac{N}{V} A \langle V_x\rangle \Delta t$$

VAMOS A APROXIMAR QUE ESTOS CHOQUES SON ELÁSTICOS. SI UNA PARTÍCULA COLISIONA ELÁSTICAMENTE CON UNA PARED

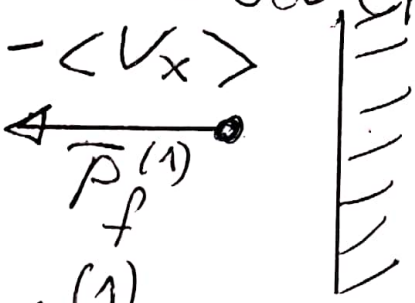
Escaneado con CamScanner

LAS SITUACIONES INICIAL Y FINAL SON:

ANTES DEL CHOQUE:



DESPUÉS DEL CHOQUE:



$$p_i^{(1)} = m\langle v_x \rangle \qquad p_f^{(1)} = -m\langle v_x \rangle$$

Y EL IMPULSO COMUNICADO A LA PARTÍCULA POR LA PARED ES $\Delta p_x^{(1)} = 2m\langle v_x \rangle$, SIENDO m LA MASA DE UNA MOLÉCULA.

ENTONCES PARA LAS $\tilde{N}$ PARTÍCULAS QUE CHOCAN CON LA PARED EN Δt EL IMPULSO COMUNICADO SERÁ $\Delta p_x = \tilde{N}\Delta p_x^{(1)} = \frac{1}{2}\frac{N}{V} A\langle v_x \rangle \Delta t\, 2m\langle v_x \rangle$

$$\rightarrow \Delta p_x = \frac{N}{V} A m \langle v_x \rangle^2 \Delta t.$$

PERO LA ECUACIÓN DE LA 2ª LEY DE NEWTON ES: $F_x = ma = m\frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{\Delta(mv_x)}{\Delta t} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t}$

$$\rightarrow F_x = \frac{N}{V} m \langle v_x \rangle^2 A$$

Escaneado con CamScanner

AHORA BIEN, LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE LA PARED DE LA DERECHA ES:

$$P = F_x/A \rightarrow P = \frac{N}{V} m \langle v_x^2 \rangle .$$

COMO NO HAY UNA DIRECCIÓN PRIVILEGIADA SERÁ $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$ Y ENTONCES $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$

QUEDA:

$$P = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle$$

PENSEMOS EN LA ENERGÍA CINÉTICA MEDIA DE UNA PARTÍCULA, $\langle \varepsilon_c \rangle$. ESTA PUEDE PROVENIR DEL MOVIMIENTO EN TRANSLACIONES, ROTACIONES, VIBRACIONES. SI CONSIDERAMOS UN GAS IDEAL MONOATÓMICO SOLO HABRÁ TRANSLACIÓN Y SERÁ $\langle \varepsilon_c \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle$

Escaneado con CamScanner

LUEGO: $P = \frac{2}{3}\frac{N}{V}\langle \varepsilon_c \rangle$

DEFINIMOS LA TEMPERATURA ABSOLUTA POR:

$$\langle \varepsilon_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

($k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}\ J/K$ = CONSTANTE DE BOLTZMANN)

DE MODO QUE $T = 0$ CORRESPONDERÍA A LAS PARTÍCULAS EN REPOSO. QUEDA:

$$P = \frac{N}{V} k_B T$$

(QUE ES LA EC. DE ESTADO PARA EL GAS IDEAL)

ESTA ECUACIÓN SE ESCRIBE USUALMENTE DE FORMAS DIFERENTES. EL PESO ATÓMICO μ DEL GAS ES EL COCIENTE ENTRE m Y LA DOCEAVA PARTE DE LA MASA DE UN ÁTOMO DE CARBONO:

$$\mu = \frac{m}{m_C/12}.$$

Escaneado con CamScanner

EL NÚMERO DE MOLES n DE UN GAS ES EL COCIENTE

$$n = \frac{N_m}{\mu} = \frac{N}{N_A} \rightarrow N = n N_A$$

DONDE $N_A = 6{,}02 \times 10^{23} \frac{\text{moléculas}}{\text{mol}}$

ES EL NÚMERO DE AVOGADRO. LUEGO

$$PV = n N_A k_B T.$$

DEFINIENDO $R = N_A k_B$ QUEDA

$$\boxed{PV = nRT}$$

SIENDO R LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES:

$$R = 8{,}314 \frac{J}{\text{mol K}} = 0{,}082 \frac{l \times atm}{\text{mol K}}$$

$$= 8{,}314 \frac{kPa \times l}{\text{mol K}}$$

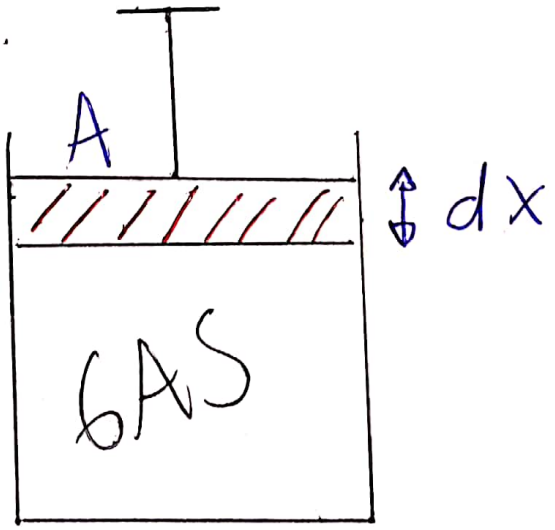
Escaneado con CamScanner

ALGUNAS UNIDADES DE PRESIÓN SON:

$Pa = \frac{N}{m^2}$; ATM = 101,325 kPa

TRABAJO

CONSIDEREMOS UN GAS IDEAL QUE SE EXPANDE O COMPRIME REVERSIBLEMENTE EN UN RECIPIENTE PROVISTO DE UN PISTÓN:



AQUÍ EL PISTÓN SE DESPLAZÓ UN dx Y EL VOLUMEN CAMBIÓ UN $dV = A\,dx$, DEBIDO A LA PRESIÓN EJERCIDA EN EL ÉMBOLO. EL TRABAJO DEL GAS ES:

$dW = F\,dx = PA\,dx = P\,dV \rightarrow \boxed{dW = P\,dV}$

SIENDO P LA PRESIÓN DEL GAS.

Escaneado con CamScanner

EL TRABAJO REALIZADO POR EL MEDIO TIENE SIGNO OPUESTO AL REALIZADO POR EL GAS E INTERVIENE LA PRESION EXTERNA: $dW_{EXT} = -P_{EXT} dV$.

SI EL PROCESO ES REVERSIBLE AL SER UNA SUCESIÓN DE ESTADOS DE EQUILIBRIO $P_{EXT} = P \longrightarrow dW_{EXT} = -dW_{GAS}$.

ALGUNOS TEXTOS CONSIDERAN EL TRABAJO DEL MEDIO, NOSOTROS TOMAREMOS EL DEL GAS.

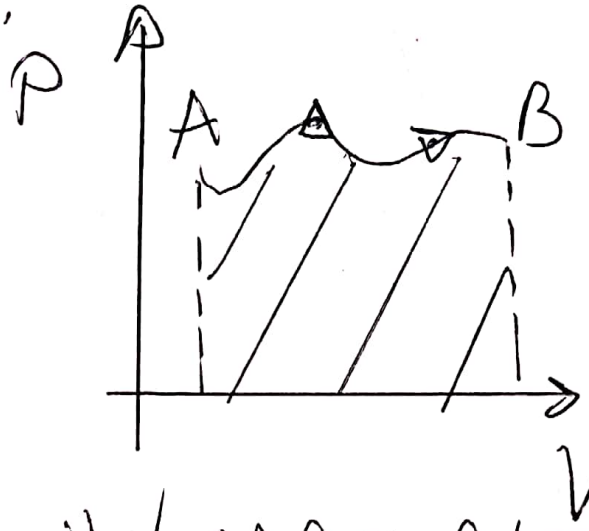
DADO QUE $dW = P dV$ ENTONCES EN GENERAL

$$W_{A \to B} = \int_A^B P dV$$

ESTO SIGNIFICA QUE EN UN DIAGRAMA P-V EL TRABAJO SERA EL ÁREA BAJO LA CURVA, CON UN POSIBLE SIGNO NEGATIVO SI EL GAS SE COMPRIME.

Escaneado con CamScanner

POR EJEMPLO:

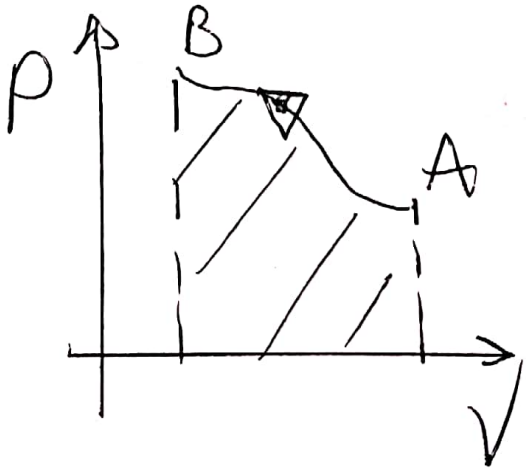


$W > 0$

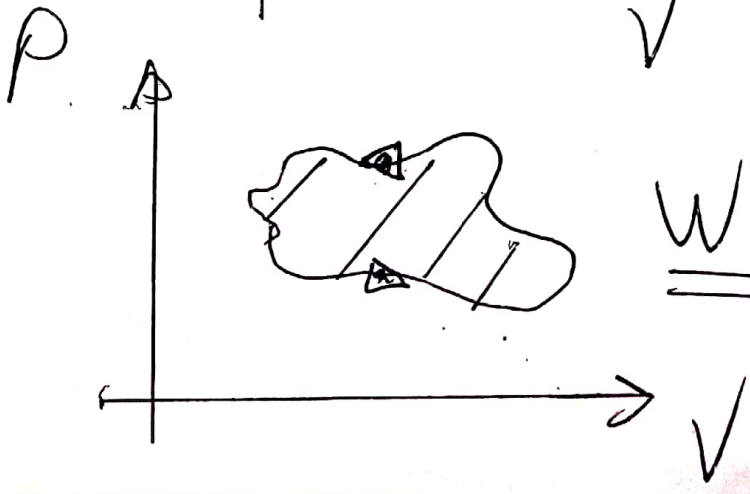
W = AREA BAJO LA CURVA

OBSERVAR QUE CUANDO REALIZO ESTOS GRÁFICOS A LINEA LLENA ES PORQUE CONSIDERO UN PROCESO REVERSIBLE.

OTRO EJEMPLO:



$W < 0$!!

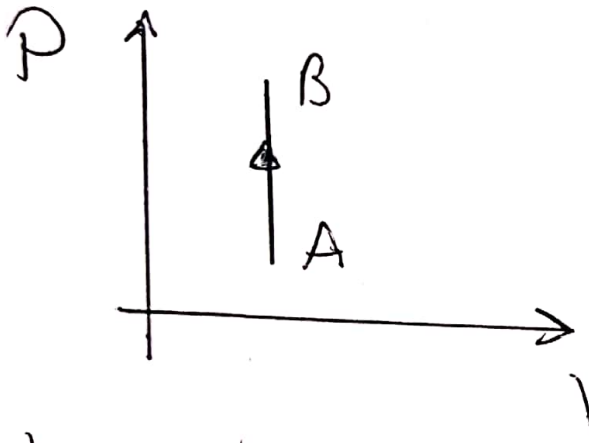


$W < 0$!!

Escaneado con CamScanner

VEAMOS EL TRABAJO PARA ALGUNOS PROCESOS EN PARTICULAR:

1) ISOCÓRICO O ISOMÉTRICO ($V=CTE$)



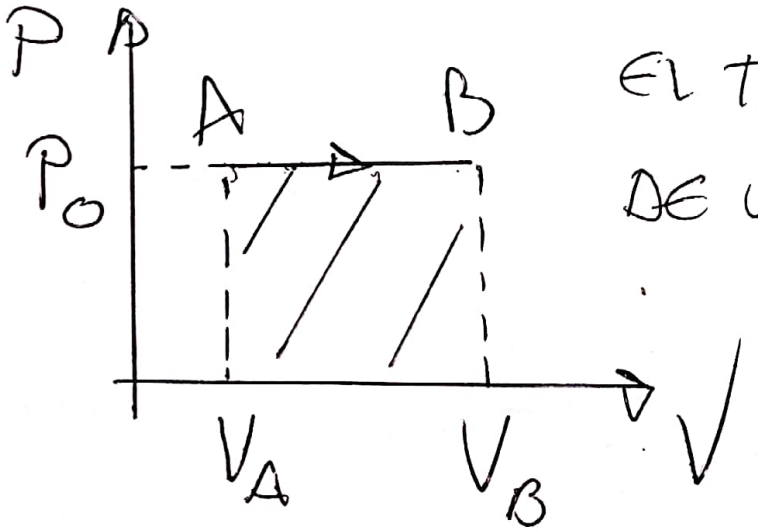
CLARAMENTE EL ÁREA BAJO LA CURVA ES CERO

$$\rightarrow \boxed{W_V = 0}$$

$dV = 0$

$$dW = P\,dV = 0$$

2) ISOBÁRICO ($P=CTE.$)



EL TRABAJO ES EL ÁREA DE UN RECTÁNGULO:

$$\boxed{W_P = P_0(V_B - V_A)}$$

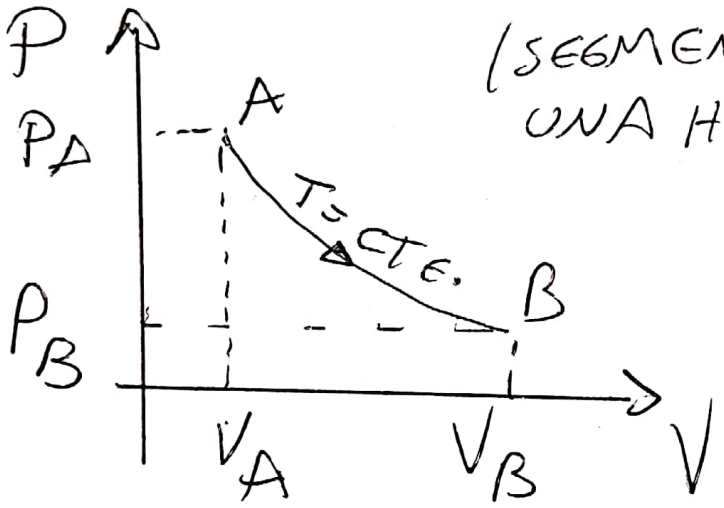
$$W = \int_{V_A}^{V_B} P_0\,dV = P_0 \int_{V_A}^{V_B} dV = P_0(V_B - V_A)$$

$P_0 = CTE.$

Escaneado con CamScanner

3) ISOTÉRMICO ($T = CTE.$)

$PV = nRT = CTE.$ → LA CURVA P-V ES UNA HIPÉRBOLA, TIENDE ASINTÓTICAMENTE A LOS EJES.



(SEGMENTO DE UNA HIPÉRBOLA)

EL ÁREA BAJO LA CURVA ES:

$$W = \int_{V_A}^{V_B} P\,dV \overset{T=CTE.!!}{=} nRT \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} \longrightarrow$$

GAS IDEAL: $P = \frac{nRT}{V}$

$$\boxed{W_T = nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)}$$

Escaneado con CamScanner

PRIMER PRINCIPIO

AFIRMA QUE LA ENERGÍA SE CONSERVA. POR LO TANTO, SI HAY UNA VARIACIÓN ΔU DE LA ENERGÍA INTERNA DEL GAS, ESTA SOLO PUEDE DEBERSE A UN TRABAJO MECANICO W (HECHO POR EL GAS SOBRE EL MEDIO O BIEN AL REVÉS) O A UN FLUJO DE CALOR Q ENTRE EL MEDIO Y EL SISTEMA

ENTONCES: $\boxed{\Delta U = Q - W}$ (PRIMER PRINCIPIO)

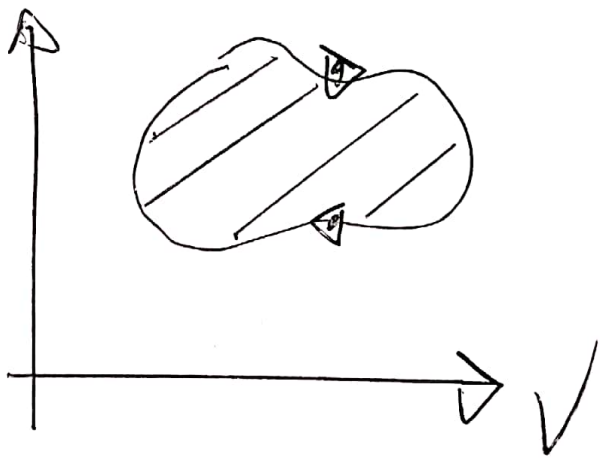
(-W PUES SUCEDE SI EL GAS SE EXPANDE!!)

NOTE QUE PONEMOS ΔU PUÉS NOS REFERIMOS A LA VARIACIÓN DE LA ENERGÍA DEL GAS. ES DECIR, EL GAS TIENE UNA CIERTA CANTIDAD DE ENERGÍA. ESTA ES VARIABLE DE ESTADO. EL VALOR DE ΔU NO DEPENDE DEL CAMINO.

Escaneado con CamScanner

EN CAMBIO, W Y Q NO SON VARIABLES DE ESTADO. EL SISTEMA NO TIENE UNA CANTIDAD DE CALOR O DE TRABAJO EL VALOR DE Q Y W SÍ DEPENDE DEL CAMINO.

POR EJEMPLO, EN EL CASO DE UN PROCESO CÍCLICO: P



V

EN UN CICLO COMPLETO $\Delta U_{CICLO} = 0$

PUES ES VARIABLE DE ESTADO. EN CAMBIO W_{CICLO} ES EL ÁREA ENCERRADA.

DEL PRIMER PRINCIPIO:

$$\Delta U_{CICLO} = 0 = Q_{CICLO} - W_{CICLO}$$

$$\longrightarrow Q_{CICLO} = W_{CICLO}$$

Escaneado con CamScanner

LA VERSIÓN DIFERENCIAL DEL PRIMER PRINCIPIO: $\boxed{dU = dQ - dW}$

ENFATIZAMOS QUE PONEMOS $-dW$ PUES SI EL GAS SE EXPANDE ES $dW > 0$ PERO $dU < 0$. EN LOS TEXTOS DONDE SE CONSIDERA EL TRABAJO DEL MEDIO EL PRIMER PRINCIPIO SE ESCRIBE $dU = dQ + dW$.

CALOR ESPECÍFICO (GAS IDEAL!!)

HEMOS VISTO ANTERIORMENTE QUE EL CALOR ESPECÍFICO ESTABA DADO POR $C = \frac{1}{M}\frac{Q}{\Delta T}$.

ESTUDIAREMOS AHORA EL CALOR ESPECÍFICO PARA GASES IDEALES. CON UN PAR DE SALVEDADES. UNO, QUE EN VEZ DE DARLO POR UNIDAD DE MASA LO HAREMOS POR MOL (CALOR ESPECÍFICO MOLAR). ES DECIR, PARA UNA VARIACIÓN INFINITESIMAL: $C = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dT}$.

Escaneado con CamScanner

Y SEGUNDO, NOTAR QUE EN LOS EJERCICIOS DE CALORIMETRÍA LAS EVOLUCIONES ERAN SIEMPRE A PRESIÓN CONSTANTE (LA ATMOSFÉRICA) PERO EN ESTE CASO CONSIDERAREMOS DIVERSOS TIPOS DE EVOLUCIÓN, Y EL CALOR ESPECÍFICO DEPENDE DEL TIPO DE PROCESO. LUEGO ESCRIBIREMOS: $\boxed{C_x = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dT}\Big|_x}$

DONDE X SE REFIERE AL TIPO DE EVOLUCIÓN. CONCRETAMENTE, AQUÍ CONSIDERAREMOS EVOLUCIONES A VOLUMEN CONSTANTE:

$$\boxed{C_V = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dT}\Big|_V}$$

Y A PRESIÓN CONSTANTE:

$$\boxed{C_p = \frac{1}{n}\frac{dQ}{dT}\Big|_p}.$$

ENTRE OTRAS COSAS, VEREMOS EN ESTE APARTADO CUÁLES SON LOS VALORES DE C_V Y C_p. COMENCEMOS ANALIZANDO UN PROCESO ISOCÓRICO. EL PRIMER PRINCIPIO DICE

Escaneado con CamScanner

$dU = dQ - dW$, PERO CON V = CTE. ES $dW = 0$

Y ENTONCES $dU = dQ_V = n c_V dT \rightarrow$

$\rightarrow$ **$dU = n c_V dT \rightarrow \Delta U = n c_V \Delta T$** (GAS IDEAL!!) (SIEMPRE)

ESTA RELACIÓN FUE HALLADA PARA UN PROCESO ISOCÓRICO, PERO ΔU NO PUEDE DEPENDER DEL TIPO DE EVOLUCIÓN, DEPENDE SOLO DE LOS ESTADOS INICIAL Y FINAL PUES U ES VARIABLE DE ESTADO. POR LO TANTO LA EXPRESIÓN RECUADRADA TIENE VALIDEZ EN CUALQUIER TIPO DE PROCESO.

EL PRINCIPIO DE EQUIPARTICIÓN DE LA ENERGÍA ESTABLECE QUE EN LA MOLÉCULA CADA GRADO DE LIBERTAD (EN TRANSLACIÓN, ROTACIÓN, VIBRACIÓN) CONTRIBUYE EN PROMEDIO (Y SIEMPRE EN EQUILIBRIO TERMICO) DE IGUAL MODO A LA ENERGÍA INTERNA DEL SISTEMA. POR EJEMPLO EN EL CASO QUE ESTAMOS CONSIDERANDO DEL GAS IDEAL MONOATÓMICO CADA GRADO DE

Escaneado con CamScanner

CADA GRADO DE LIBERTAD DE UNA MOLÉCULA EN TRANSLACIÓN CONTRIBUYE CON UN FACTOR $\frac{1}{2}k_BT$ DANDO ASÍ LUGAR AL $\langle \varepsilon_c \rangle = \frac{3}{2}k_BT$ QUE HEMOS VISTO ANTERIORMENTE. LUEGO SERÁ

$$U = N\frac{3}{2}k_BT = \frac{3}{2}nRT \rightarrow C_V = \frac{1}{n}\frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}R$$

$N = nN_A$

$k_B = \frac{R}{N_A}$

$$\rightarrow \boxed{C_V = \frac{3}{2}R}$$ (GAS IDEAL MONOATÓMICO)

SI LA MOLÉCULA ES DIATÓMICA PUEDO SUMAR LOS DOS GRADOS DE LIBERTAD ASOCIADOS A LOS DOS EJES PERPENDICULARES AL QUE UNE A LOS ÁTOMOS (EN ESTE EJE NO HAY ROTACIÓN POSIBLE POR SER LAS PARTÍCULAS PUNTUALES) Y TENGO EN TOTAL CINCO GRADOS DE LIBERTAD. LUEGO:

$$\boxed{C_V = \frac{5}{2}R}$$ (GAS IDEAL DIATÓMICO)

Escaneado con CamScanner

VEAMOS AHORA EL CASO DEL C_p. SABEMOS QUE $dQ_p = n C_p dT$, $dW = P dV$ y $dU = n C_V dT$. REEMPLAZANDO EN EL PRIMER PRINCIPIO: $dU = dQ_p - dW$

$\longrightarrow n C_V dT = n C_p dT - P dV$

PERO POR LA ECUACIÓN DE ESTADO DE GAS IDEAL $PV = nRT \rightarrow V = \frac{nR}{P} T \rightarrow$

$\longrightarrow dV = \frac{nR}{P} dT$. REEMPLAZANDO EN LA EXPRESIÓN ANTERIOR: (P = CTE.!!)

$$n C_V dT = n C_p dT - R \frac{nR}{P} dT \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{C_p = C_V + R}$$

EN PARTICULAR:

GAS IDEAL MONOATÓMICO $\rightarrow C_p = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$

GAS IDEAL DIATÓMICO $\rightarrow C_p = \frac{5}{2}R + R = \frac{7}{2}R$.

Escaneado con CamScanner

TRANSFORMACIONES ADIABÁTICAS

SON TRANSFORMACIONES DONDE $dQ=0$.

LUEGO EN EL PRIMER PRINCIPIO:

$$dU = dQ - dW \rightarrow dU = -dW \rightarrow$$

$$\rightarrow nC_V dT = -P dV.$$ DIVIDO AMBOS MIEMBROS POR PV:

$$\frac{nC_V dT}{PV} = -\frac{P dV}{PV} = -\frac{dV}{V} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{nC_V dT}{nRT} = -\frac{dV}{V} \xrightarrow[R=C_p-C_V]{} \frac{C_V}{C_p-C_V}\frac{dT}{T} = -\frac{dV}{V}$$

$PV=nRT$

$$\rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{C_V - C_p}{C_V}\frac{dV}{V} \rightarrow \frac{dT}{T} = \left(1-\frac{C_p}{C_V}\right)\frac{dV}{V}$$

DEFINO: $\boxed{\gamma = C_p/C_V}$ Y QUEDA:

$$\frac{dT}{T} = (1-\gamma)\frac{dV}{V} \rightarrow \int_{T_1}^{T_2}\frac{dT}{T} = (1-\gamma)\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V}$$

Escaneado con CamScanner

$$\longrightarrow \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = (1-\gamma)\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \ln\left(\frac{V_2^{1-\gamma}}{V_1^{1-\gamma}}\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \ln\left(T_2 V_2^{\gamma-1}\right) = \ln\left(T_1 V_1^{\gamma-1}\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow T_2 V_2^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \longrightarrow \boxed{TV^{\gamma-1} = CTE.}$$

ES DECIR QUE DURANTE TODO UN PROCESO ADIABÁTICO REVERSIBLE EL PRODUCTO $TV^{\gamma-1}$ SE MANTIENE SIEMPRE IGUAL.

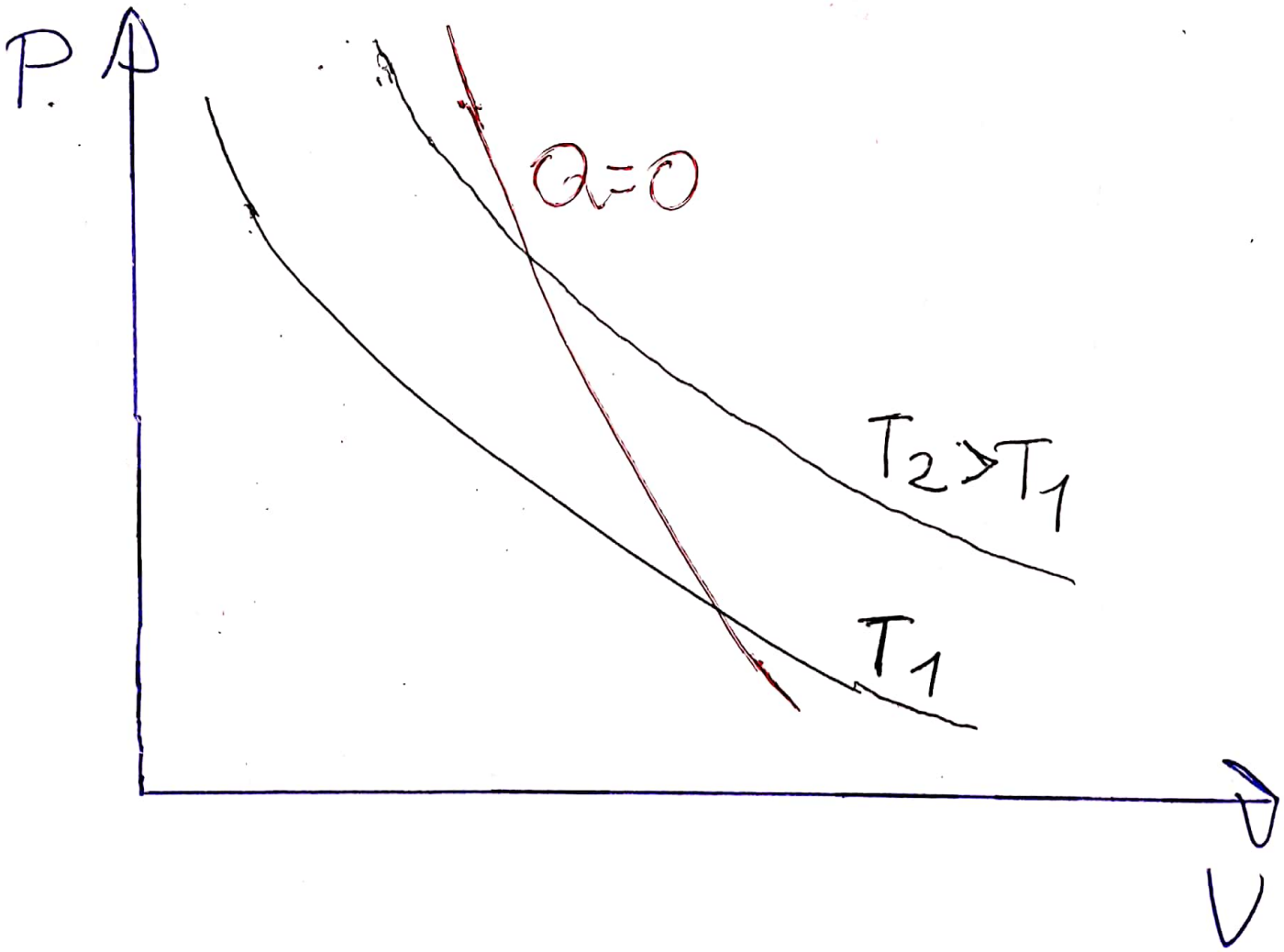
ADEMÁS $PV = nRT \longrightarrow T = \frac{PV}{nR} \longrightarrow$

$$\longrightarrow \frac{PV}{nR} V^{\gamma-1} = CTE \longrightarrow \boxed{PV^{\gamma} = CTE.}$$

Y ANALOGAMENTE (TAREA) $\boxed{T^{\gamma} P^{1-\gamma} = CTE.}$

Escaneado con CamScanner

EL GRÁFICO P-V DE LA CURVA PV^{γ} DA UNA CURVA QUE TIENDE ASINTÓTICAMENTE A LOS EJES Y CUYA PENDIENTE ES MAYOR QUE LA DE LA ISOTERMA $PV = CTE$. CUALITATIVAMENTE:

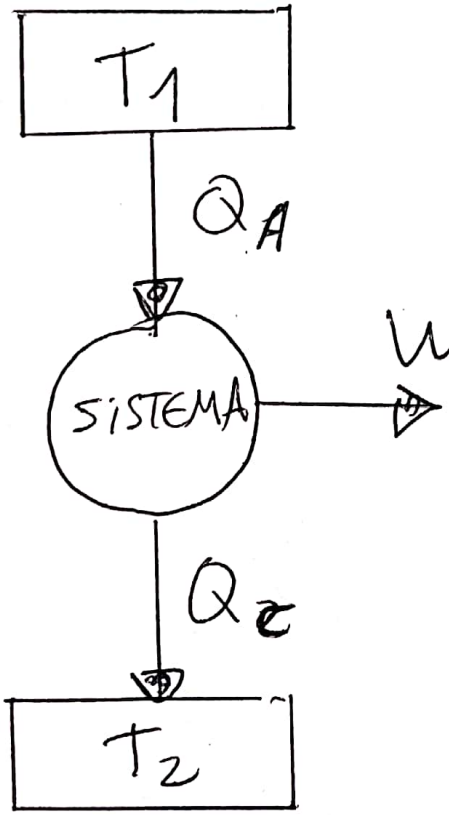


Escaneado con CamScanner

MÁQUINAS TÉRMICAS

UNA MÁQUINA TÉRMICA ES UN SISTEMA QUE OPERA CÍCLICAMENTE ENTRE UN FOCO TÉRMICO CALIENTE DEL QUE ABSORBE CALOR Y UN FOCO FRÍO AL QUE LE CEDE CALOR, Y REALIZA UN TRABAJO.

SIMBÓLICAMENTE:



AQUÍ $T_1 > T_2$, Q_A ES EL CALOR ABSORBIDO, Q_C EL CALOR CEDIDO Y W EL TRABAJO REALIZADO POR EL SISTEMA.

$(Q_A > 0, Q_C < 0, W > 0)$

LA EFICIENCIA DE LA MÁQUINA INDICA QUÉ PROPORCIÓN DEL CALOR ABSORBIDO ES CONVERTIDO EN TRABAJO. O SEA:

Escaneado con CamScanner

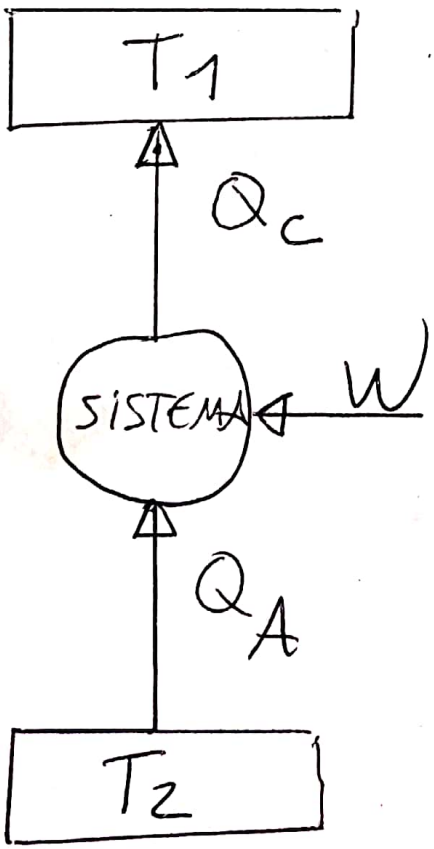
$\boxed{\mathcal{E} = \frac{W}{Q_A}}$ EN CADA CICLO TENDREMOS ENTONCES $0 = \Delta U_{CICLO} = Q - W$

$\rightarrow 0 = Q_A + Q_C - W \rightarrow W = Q_A + Q_C$

Y ENTONCES $\mathcal{E} = \frac{Q_A + Q_C}{Q_A} \rightarrow$

$\rightarrow \boxed{\mathcal{E} = 1 + \frac{Q_C}{Q_A}}$. COMO Q_C CO RESULTA $\underline{\mathcal{E} < 1}$

EN EL CASO DE LA <u>MÁQUINA FRIGORÍFICA</u> SE INVIERTEN LAS FLECHAS:



AQUÍ $T_1 > T_2$) SE HACE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA, SE ABSORBE CALOR DEL FOCO FRÍO Y SE ENTREGA AL FOCO CALIENTE UNA PARTE DEL MISMO.

$(Q_A > 0, Q_C < 0, W < 0)$

Escaneado con CamScanner

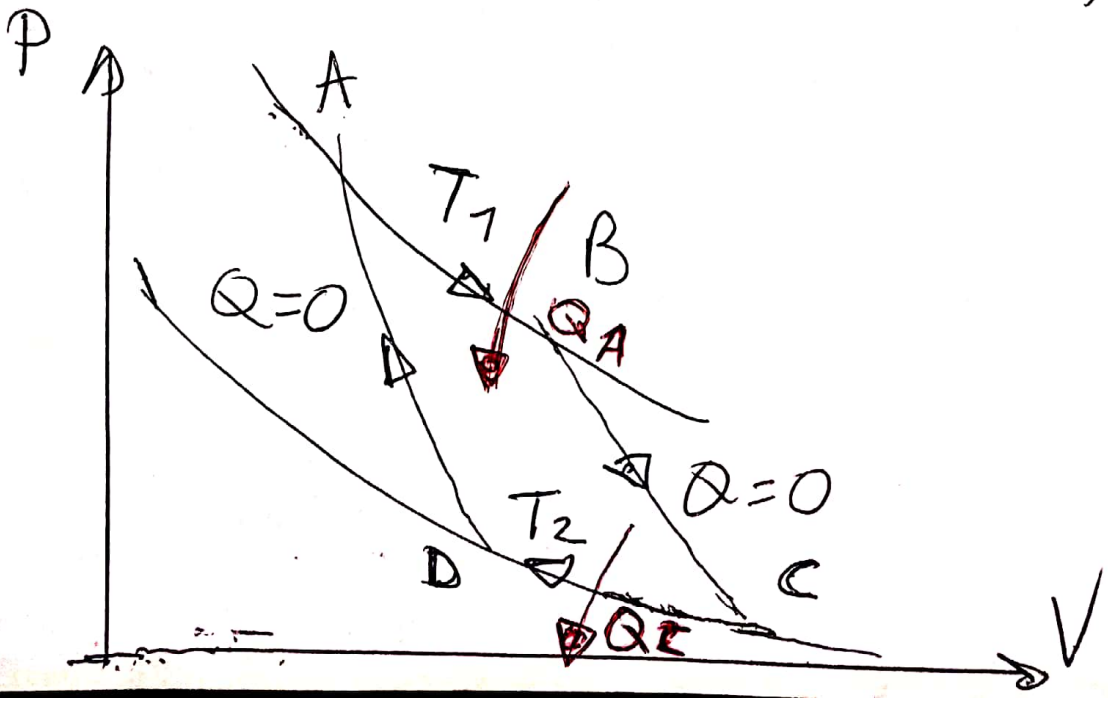
EN ESTE CASO LA EFICIENCIA η INDICA LA PROPORCIÓN ENTRE EL CALOR QUE REALMENTE SE CONSIGUIÓ EXTRAER DEL FOCO FRIO Y EL TRABAJO REALIZADO O SEA: $\boxed{\eta = -\frac{Q_A}{W}}$

TENEMOS $0 = \Delta U_{CICLO} = Q - W = Q_A + Q_C - W \rightarrow$

$\rightarrow W = Q_A + Q_C$ Y QUEDA $\boxed{\eta = -\frac{Q_A}{Q_A + Q_C}}$

CICLO DE CARNOT

ES UN CICLO REVERSIBLE FORMADO POR DOS ISOTERMAS Y DOS ADIABÁTICAS:



Escaneado con CamScanner

~~COMO BCADA ISOTERMA~~

COMO $B \to C$ Y $D \to A$ SON ADIABÁTICAS:

$$\left.\begin{aligned} T_B V_B^{\gamma-1} &= T_C V_C^{\gamma-1} \\ T_D V_D^{\gamma-1} &= T_A V_A^{\gamma-1} \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\begin{matrix} T_A = T_B \\ T_C = T_D \end{matrix}} \left.\begin{aligned} T_A V_A^{\gamma-1} &= T_C V_C^{\gamma-1} \\ T_A V_A^{\gamma-1} &= T_C V_D^{\gamma-1} \end{aligned}\right]$$

$$\longrightarrow \left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1} \longrightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D} \quad (1)$$

~~LUEGO: $Q_A = Q_{AB} = \Delta U_{AB} + W_{AB} = W_{AB} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$~~

LUEGO: (1er ppio.) $Q_A = Q_{AB} = \Delta U_{AB} + W_{AB} = W_{AB} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$ (2)

($A \to B$ ISOTERMA $\to \Delta U_{AB} = 0$)

Y ANALOGAMENTE:

$$Q_C = Q_{CD} = nRT_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) = -nRT_2 \ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)$$

$$\longrightarrow Q_C = -nRT_2 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \quad (3)$$

USO (1)!!

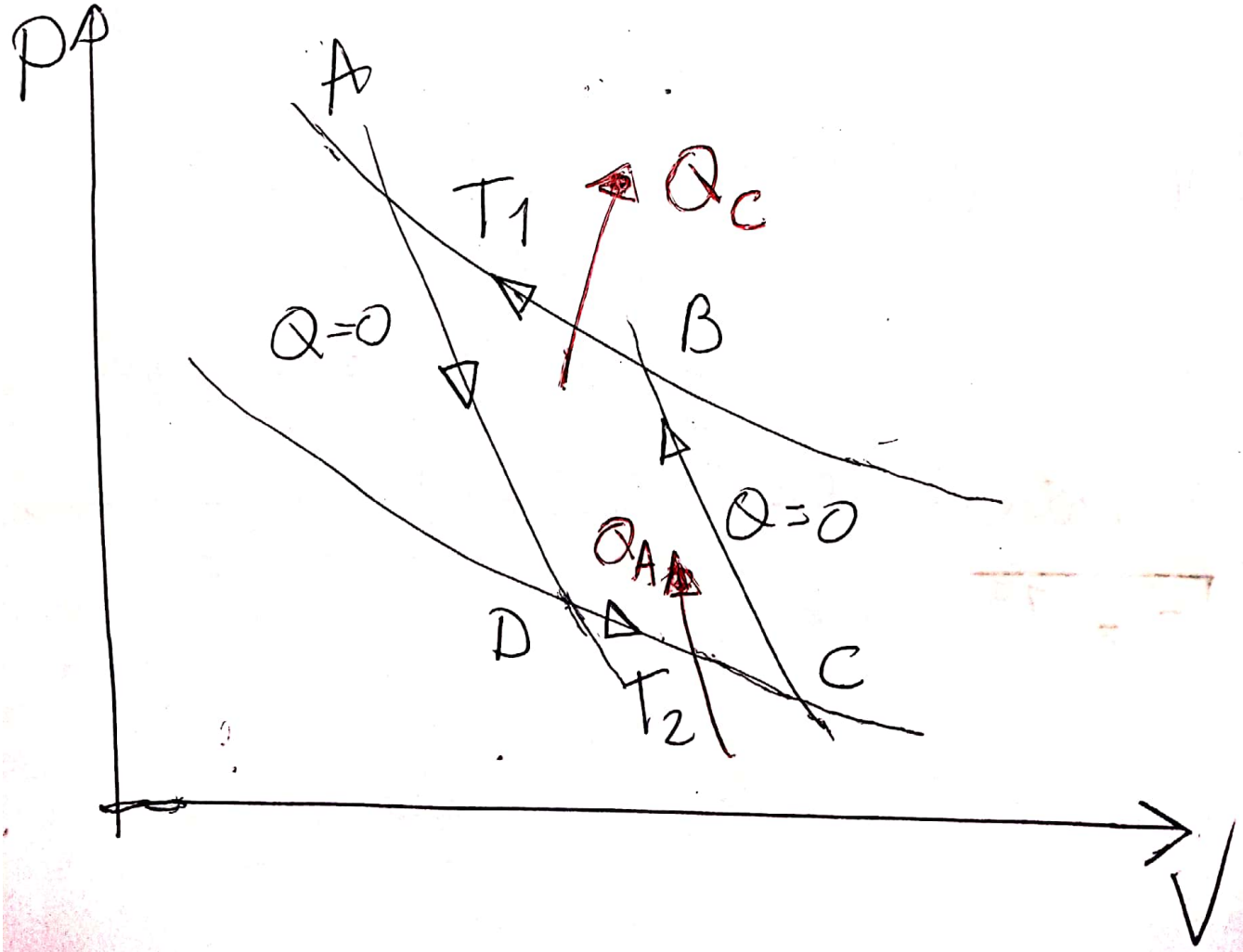
Escaneado con CamScanner

DE (2) Y (3): $\boxed{\frac{Q_C}{Q_A} = -\frac{T_2}{T_1}}$ (CARNOT)

LA EFICIENCIA QUEDA:

$$\varepsilon = 1 + \frac{Q_C}{Q_A} \rightarrow \boxed{\varepsilon = 1 - \frac{T_2}{T_1}}$$ (CARNOT)

EN EL FRIGORÍFICO DE CARNOT SE INVIERTEN LAS FLECHAS:



Escaneado con CamScanner

IGUAL QUE ANTES SE CUMPLE (1).

ADEMÁS TENEMOS:

$$Q_C = Q_{BA} = \Delta U_{BA} + W_{BA} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)$$

$\Delta U_{BA} = 0$

$$\rightarrow Q_C = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \rightarrow$$

DE (1)

$$\rightarrow Q_C = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right) \quad (4)$$

Y ANALOGAMENTE:

$$Q_A = Q_{DC} = W_{DC} \rightarrow Q_A = nRT_2 \ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right) \quad (5)$$

DE (4) Y (5):

$$\frac{Q_C}{Q_A} = -\frac{T_1}{T_2}$$

Y LA EFICIENCIA QUEDA:

$$\eta = -\frac{Q_A}{Q_A + Q_C} = -\frac{Q_A}{Q_A\left(1 + \frac{Q_C}{Q_A}\right)} = -\frac{1}{1 - \frac{T_1}{T_2}} =$$

$$\rightarrow \eta = -\frac{T_2}{T_2 - T_1} \rightarrow \boxed{\eta = \frac{T_2}{T_1 - T_2}}$$

(FRIGORÍFICO DE CARNOT)

Escaneado con CamScanner

LA IMPORTANCIA DE ESTOS RESULTADOS RADICA EN LO SIGUIENTE: TODAS LAS MAQUINAS TÉRMICAS REVERSIBLES OPERANDO ENTRE DADOS FOCOS TÉRMICOS TIENEN LA MISMA EFICIENCIA (LA DE CARNOT) Y CUALQUIER MÁQUINA REAL OPERANDO ENTRE ESOS MISMOS FOCOS TIENE UNA EFICIENCIA MENOR A LA DE CARNOT.

ES DECIR QUE LOS RESULTADOS ANTERIORES NOS PROVEEN DE LÍMITES TEÓRICOS PARA LAS EFICIENCIAS DE CUALESQUIERA MAQUINA TÉRMICA O REFRIGERADOR REALES.

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA

TIENE MUCHOS ENUNCIADOS POSIBLES, TODOS ELLOS EQUIVALENTES ENTRE SÍ.

POR EJEMPLO:

Escaneado con CamScanner

ENUNCIADO DE KELVIN: ES IMPOSIBLE REALIZAR UNA TRANSFORMACIÓN CÍCLICA QUE TRANSFORME INTEGRALMENTE EN TRABAJO EL CALOR EXTRAÍDO DE UNA ÚNICA FUENTE.

ES DECIR QUE NO PODEMOS, POR EJEMPLO, EXTRAER CALOR DE UNA FUENTE INAGOTABLE COMO LO SERÍA, DIGAMOS, EL OCÉANO, Y CONVERTIRLO INTEGRALMENTE EN TRABAJO SIN NINGÚN TIPO DE PÉRDIDAS.

EN LA MÁQUINA TÉRMICA SERÁ SIEMPRE $Q_c \neq 0$ POR LO QUE NINGUNA MÁQUINA TÉRMICA PODRÍA TENER $\varepsilon = 1$. NOTE EN PARTICULAR QUE PARA UNA MÁQUINA REVERSIBLE

Escaneado con CamScanner

ES $\varepsilon = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1 \rightarrow T_2 > 0 \rightarrow$ NO ES POSIBLE VALOR NULO DE TEMPERATURA ABSOLUTA.

ENUNCIADO DE CLAUSIUS: NO ES POSIBLE REALIZAR UN PROCESO QUE TENGA COMO ÚNICO RESULTADO TRANSFERIR CALOR DE UN CUERPO A OTRO QUE SE HALLE A MAYOR TEMPERATURA.

ES DECIR UNA HELADERA NO PUEDE FUNCIONAR SIN MOTOR. NO PUEDE HABER UN FLUJO ESPONTÁNEO DE CALOR DESDE UN CUERPO FRIO A OTRO MÁS CALIENTE.

Escaneado con CamScanner

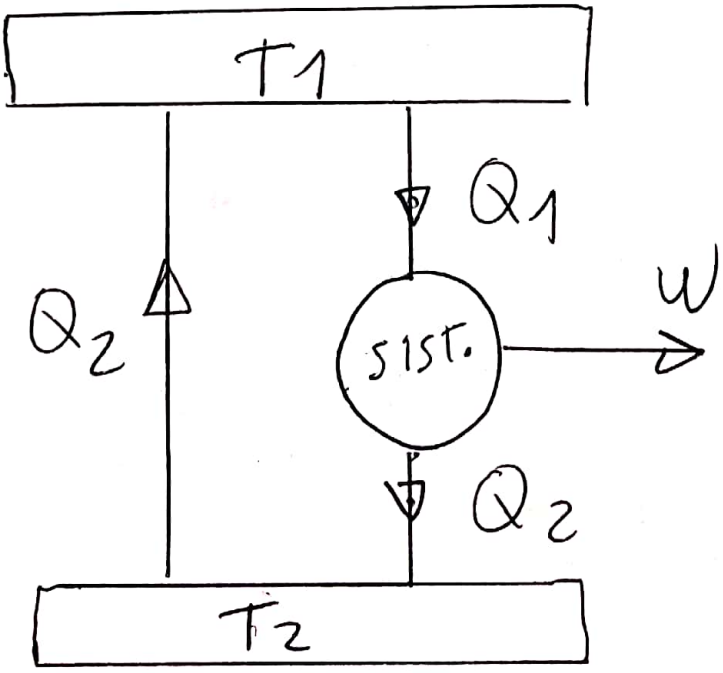
VEAMOS LA EQUIVALENCIA DE AMBOS POSTULADOS. PARA ESO, MOSTRAREMOS QUE SI UNO CUALQUIERA DE ELLOS NO SE CUMPLE, ENTONCES TAMBIÉN SERÁ FALSO EL OTRO.

COMENCEMOS SUPONIENDO QUE EL ENUNCIADO DE KELVIN NO SE CUMPLE. EN ESE CASO PUEDO ABSORBER CALOR DE UNA ÚNICA FUENTE A TEMPERATURA T_1, CONVERTIRLO TOTALMENTE EN TRABAJO, LUEGO ESE TRABAJO USARLO PARA DESPLAZAR UN CUERPO QUE MEDIANTE EL ROZAMIENTO CONVIERTA A SU VEZ EL TRABAJO EN CALOR, QUE PODRÁ SER ABSORBIDO POR OTRO CUERPO A TEMPERATURA $T_2 > T_1$.

Escaneado con CamScanner

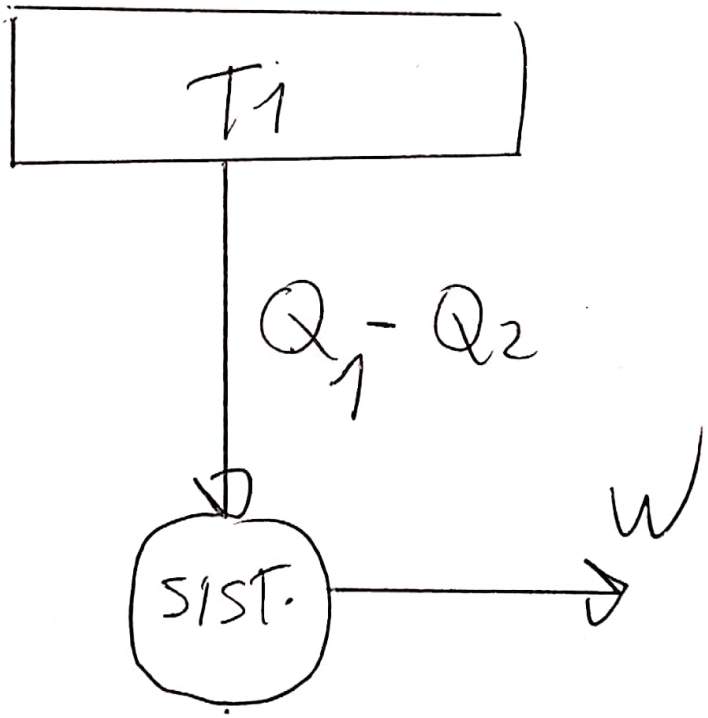
EL RESULTADO NETO SERÁ EL DE TRANSFERIR CALOR DESDE EL CUERPO FRIO A T_1 HACIA EL MÁS CALIENTE A T_2) Y SE VIOLA CLAUSIUS.

SUPONGAMOS AHORA QUE NO SE CUMPLE EL ENUNCIADO DE CLAUSIUS. ENTONCES PODRÍA CONSTRUIR ~~UNA MÁQUINA~~ UN DISPOSITIVO QUE DEVUELVA EL CALOR CEDIDO POR UNA MÁQUINA TÉRMICA AL FOCO CALIENTE:



Escaneado con CamScanner

ENTONCES EL FOCO FRIO SE TORNA IRRELEVANTE Y LA SITUACIÓN ES EQUIVALENTE A :

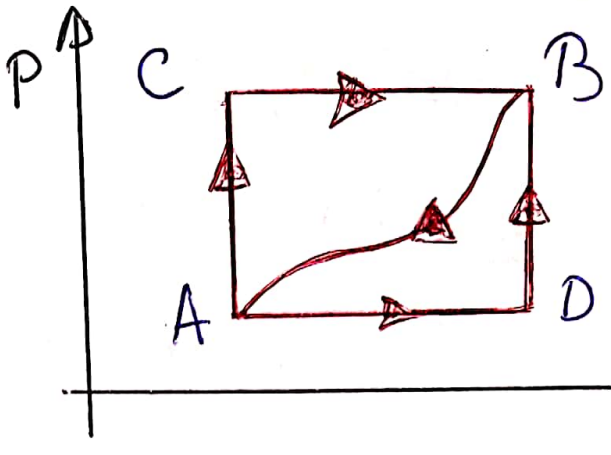


CON LO CUAL NO SE CUMPLE EL ENUNCIADO DE KELVIN.

DE ESTE MODO, LOS ENUNCIADOS DE KELVIN Y DE CLAUSIUS SON EQUIVALENTES.

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 22:



DATOS:

$Q_{ACB} = 80\ J$

$W_{ACB} = 30\ J$

a) SABIENDO $W_{ADB} = 10\ J$ CALCULAR Q_{ADB}

$$\Delta U_{ACB} = Q_{ACB} - W_{ACB} = 80\ J - 30\ J \rightarrow \Delta U_{ACB} = 50\ J$$

$$0 = \Delta U_{CICLO} = \Delta U_{ADB} + \Delta U_{BCA} = \Delta U_{ADB} - \Delta U_{ACB} \rightarrow$$

$$\rightarrow \Delta U_{ADB} = \Delta U_{ACB} = 50\ J$$

$$\Delta U_{ADB} = Q_{ADB} - W_{ADB} \rightarrow Q_{ADB} = \Delta U_{ADB} + W_{ADB} \rightarrow$$

$$\rightarrow Q_{ADB} = 50\ J + 10\ J \rightarrow \boxed{Q_{ADB} = 60\ J}$$

b) $Q_{AD} = \Delta U_{AD} + W_{AD} = \Delta U_{AD} + W_{ADB} = 40\ J + 10\ J \rightarrow$

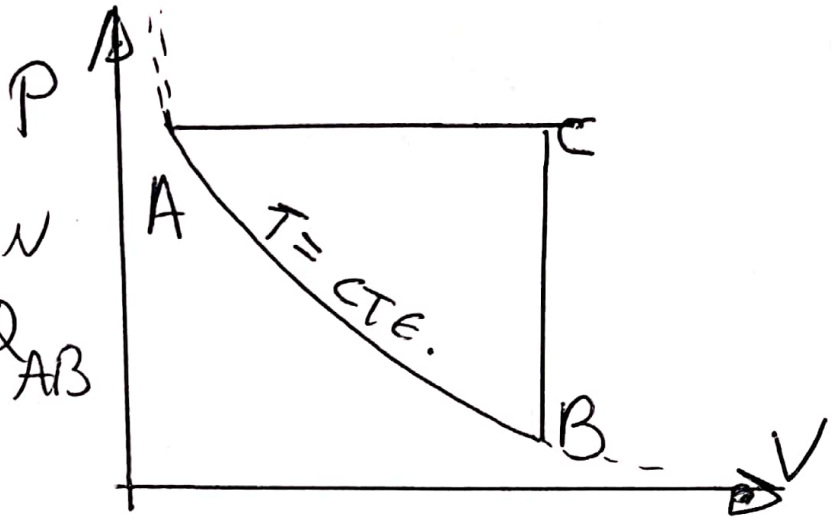
$W_{DB} = 0$ POR $V = CTE.$

$$\rightarrow \boxed{Q_{AD} = 50\ J}$$

$$Q_{DB} = Q_{ADB} - Q_{AD} = 60\ J - 50\ J \rightarrow \boxed{Q_{DB} = 10\ J}$$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 25:



DETERMINAR QUIÉN ES MAYOR Q_{ACB} O Q_{AB}

RESOLUCIÓN: SE OBSERVA QUE BAJO LA CURVA ACB EL ÁREA ES MAYOR QUE BAJO LA CURVA AB.

LUEGO $W_{ACB} > W_{AB}$ ① (CON AMBOS POSITIVOS)

ADEMÁS:

$$0 = \Delta U_{CICLO} = \Delta U_{ACB} + \Delta U_{BA} = \Delta U_{ACB} - \Delta U_{AB} \rightarrow$$

$$\rightarrow \Delta U_{ACB} = \Delta U_{AB} \quad ②$$

ENTONCES:

① $\rightarrow W_{ACB} > W_{AB}$ $\xrightarrow{\text{uso ②}}$ $\Delta U_{ACB} + W_{ACB} > \Delta U_{AB} + W_{AB} \rightarrow$

($\Delta U_{ACB} = Q_{ACB}$, $\Delta U_{AB} = Q_{AB}$)

1er PPIO.

$$\rightarrow \boxed{Q_{ACB} > Q_{AB}}$$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 31: $T_2 = 0°C$; $T_1 = 100°C$; $Q_A = 100\,J$;
(MÁQUINA CARNOT)

a) $T_2 = 273\,K$; $T_1 = 373\,K$

CARNOT $\rightarrow \varepsilon = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273}{373} \rightarrow \boxed{\varepsilon = 0{,}268}$

b) CARNOT $\rightarrow \frac{Q_C}{Q_A} = -\frac{T_2}{T_1} \rightarrow Q_C = -\frac{273}{373} \times 100\,J$

$\rightarrow \boxed{Q_C = -73{,}19\,J}$

c) $0 = \Delta U_{ciclo} = Q_{ciclo} - W_{ciclo} = Q_A + Q_C - W_{ciclo} \rightarrow$

$\rightarrow W_{ciclo} = 100\,J - 73{,}19\,J \rightarrow \boxed{W_{ciclo} = 26{,}81\,J}$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 32: MÁQUINA CARNOT Y REAL CON LOS MISMOS FOCOS $T_1 = 800\,K$ Y $T_2 = 400\,K$.

$\varepsilon_R = 0{,}8\,\varepsilon_{CARNOT}$ · $W_{R,CICLO} = 5000\,J$.

CALCULAR EL CALOR QUE CEDE LA MÁQUINA REAL.

RESOLUCIÓN

$$\varepsilon_{CARNOT} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{400}{800} = 0{,}5$$

$$\varepsilon_R = 0{,}8\,\varepsilon_{CARNOT} \rightarrow \varepsilon_R = 0{,}4$$

$$\varepsilon_R = \frac{W}{Q_A} \rightarrow 0{,}4 = \frac{5000\,J}{Q_A} \rightarrow Q_A = 12500\,J$$

$$\varepsilon_R = 1 + \frac{Q_C}{Q_A} \rightarrow 0{,}4 = 1 + \frac{Q_C}{12500\,J} \rightarrow \boxed{Q_C = -7500\,J}$$

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 34: GAS IDEAL MONOATÓMICO.

- $T_A = 600\ K$ $V_A = 2\ l$ $P_A = 500\ kPa$
- A → B ISOTERMA
- $V_B = 2V_A$
- B → C ADIABÁTICA
- $V_C = 6\ l$
- C → D ISOBARA
- $V_D = V_A$
- D → A ISOCORA
- CICLO REVERSIBLE

a) GRÁFICO P-V
b) CALOR EN CADA ETAPA
c) RENDIMIENTO
d) VERDADERO O FALSO

Escaneado con CamScanner

RESOLUCIÓN: COMENCEMOS CARACTERIZANDO CADA UNO DE LOS ESTADOS:

$$\left.\begin{array}{l} V_A = 2\,l \\ P_A = 500\,kPa \\ T_A = 600\,K \end{array}\right] \quad (1)$$

$$V_B = 2V_A \rightarrow V_B = 4\,l$$

$$A \rightarrow B \text{ ISOTERMA} \rightarrow T_B = 600\,K$$

$$nR \overset{(1)}{=} \frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{500\,kPa \times 2\,l}{600\,K} = \frac{5}{3}\,\frac{kPa \times l}{K} \quad (= J\ !!)$$

$$\rightarrow nR = \frac{5}{3}\,\frac{kPa \times l}{K} \quad (2) \quad \left(= \frac{5}{3}\,\frac{J}{K}\right)$$

O PUEDO USAR $n = \frac{5}{3}\,\frac{1}{8{,}314} \rightarrow n = 0{,}2\,mol$ (3)

$$P_B = \frac{nRT_B}{V_B} = \frac{5}{3}\,\frac{600}{4}\,kPa \rightarrow P_B = 250\,kPa$$

Escaneado con CamScanner

ENTONCES:

$$V_B = 4\,\ell$$
$$P_B = 250\,kPa$$
$$T_B = 600\,K$$

(4)

VEAMOS B-C. TENEMOS $V_C = 6\,\ell$. COMO LA EVOLUCIÓN ES ADIABÁTICA $PV^{\gamma} = CTE$

$$\rightarrow P_B V_B^{\gamma} = P_C V_C^{\gamma} \quad \text{CON } \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3}$$

LUEGO USANDO (4):

$$250\,kPa\,(4\,\ell)^{5/3} = P_C \cdot (6\,\ell)^{5/3} \rightarrow P_C = 127{,}19\,kPa$$

Y ENTONCES:

$$T_C = \frac{P_C V_C}{nR} = \frac{3}{5} \cdot 6 \times 127{,}19\,K = 457{,}88\,K$$

QUEDA:

$$V_C = 6\,\ell$$
$$P_C = 127{,}19\,kPa$$
$$T_C = 457{,}88\,K$$

(5)

Escaneado con CamScanner

LUEGO:

$C \to D$ ISOBARA $\to P_D = P_C = 127{,}19\ kPa$

$V_D = V_A \to V_D = 2\ l$

y $T_D = \frac{P_D V_D}{nR} = \frac{3}{5}\ 127{,}19 \times 2\ K = 152{,}63\ K$

QUEDA:

$V_D = 2\ l$

$P_D = 127{,}19\ kPa$

$T_D = 152{,}63\ K$

(6)

VEAMOS CADA ITEM:

a)

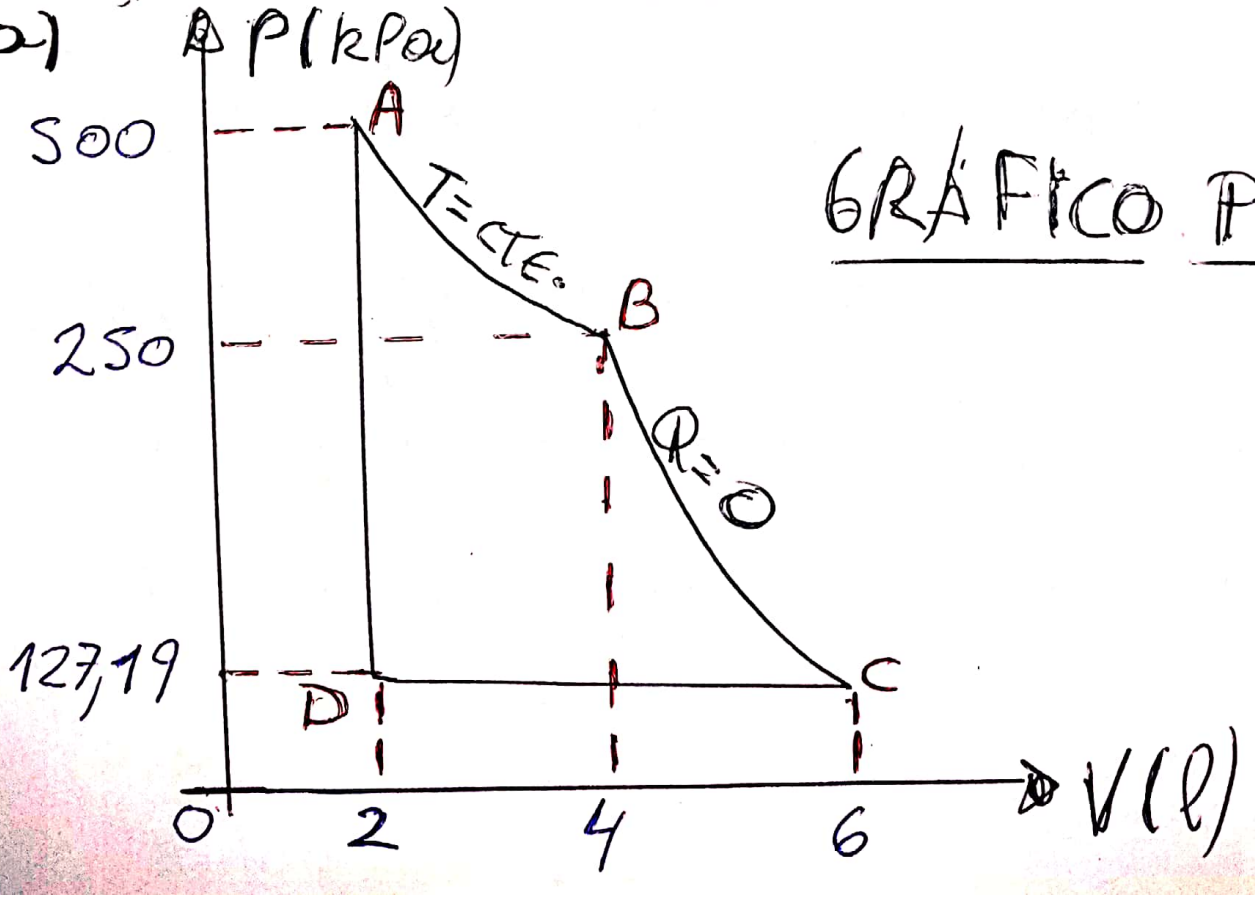


GRÁFICO P-V

Escaneado con CamScanner

b) $\Delta U_{AB} = 0$ (ISOTERMA)

$W_{AB} \downarrow_{T=cte} = nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = \frac{5}{3} \times 600K \ln\left(\frac{4}{2}\right) J$

$\rightarrow W_{AB} = Q_{AB} = 693,15\ J$. LUEGO

$\Delta U_{AB} = 0$
$Q_{AB} = 693,15\ J$
$W_{AB} = 693,15\ J$ ⑦

B-C ADIABÁTICA $\rightarrow Q_{BC} = 0$

$\Delta U_{BC} = nC_V(T_C - T_B) = \frac{3}{2} nR(T_C - T_B)$

$\rightarrow \Delta U_{BC} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{3} \frac{J}{K} (457,88K - 600K)$

$\rightarrow \Delta U_{BC} = -355,3J$

$W_{BC} = -\Delta U_{BC} \rightarrow$ [redacted]

$\rightarrow W_{BC} = 355,3J$

Escaneado con CamScanner

ENTONCES:

$$\left.\begin{array}{l} \Delta U_{BC} = -355,3\ J \\ Q_{BC} = 0 \\ W_{BC} = 355,3\ J \end{array}\right] (8)$$

$C \rightarrow D$ ISOBARA $\rightarrow W_{CD} = P_C (V_D - V_C) \rightarrow$

$\rightarrow W_{CD} = 127,19\ kPa\ (2\ell - 6\ell) \rightarrow$

$\rightarrow W_{CD} = -508,76\ J$

$\Delta U_{CD} = n C_V (T_D - T_C) = \frac{3}{2} nR (T_D - T_C)$

$\Delta U_{CD} = \frac{3}{2} 5 \frac{J}{K} (952,63K - 457,88K)$

$\Delta U_{CD} = -763,13\ J$

$Q_{CD} = \Delta U_{CD} + W_{CD} = -763,13\ J - 508,76\ J$

$Q_{CD} = -1271,89\ J$

Escaneado con CamScanner

QUEDA:

$$\Delta U_{CD} = -763,13\,J$$
$$Q_{CD} = -1271,89\,J$$
$$W_{CD} = -508,76\,J$$

(9)

D - A ISOCORA $\rightarrow W_{DA} = 0$

$$\Delta U_{DA} = -\Delta U_{AB}^{\,0} - \Delta U_{BC} - \Delta U_{CD} = 355,3\,J + 763,13\,J$$

$$\Delta U_{CICLO} = 0 \longrightarrow \Delta U_{DA} = 1118,43\,J$$

COMO VERIFICACIÓN ESTO TAMBIÉN SALE DE $\Delta U_{DA} = n C_V (T_A - T_D)$.

$$W_{DA} = 0 \rightarrow Q_{DA} = \Delta U_{DA} = 1118,43\,J$$

ENTONCES:

$$\Delta U_{DA} = 1118,43\,J$$
$$Q_{DA} = 1118,43\,J$$
$$W_{DA} = 0$$

(10)

Escaneado con CamScanner

PIDEN EL CALOR EN LA ETAPA DE DILATACIÓN, ESTO ES $A \to B$ Y $B \to C$, LUEGO

COMO $Q_{BC} = 0$ ES SIMPLEMENTE

$$\boxed{Q_{DILAT} = Q_{AB} = 693{,}15\ J}$$

c) $Q_A = Q_{AB} + Q_{DA} = 693{,}15\ J + 1118{,}43\ J$

$$\longrightarrow Q_A = 1811{,}58\ J$$

$$Q_C = Q_{CD} = -1271{,}89\ J$$

$$\varepsilon = 1 + \frac{Q_C}{Q_A} = 1 - \frac{1271{,}89}{1811{,}58}$$

$$\boxed{\varepsilon = 0{,}3}$$

Escaneado con CamScanner

d) • $\Delta U_{CD} > \Delta U_{DA}$ PORQUE $C_p > C_V$??

FALSO PUES $\Delta U_{CD} = -763{,}13\,J$ Y

$\Delta U_{DA} = 1118{,}43\,J$

$W_{CICLO} > 0 \Rightarrow Q_{CICLO} < 0$??

FALSO PUES $0 = \Delta U_{CICLO} = Q_{CICLO} - W_{CICLO}$

$\rightarrow Q_{CICLO} = W_{CICLO} \rightarrow Q_{CICLO} > 0$

$\varepsilon_{CARNOT} = 1 - \frac{T_C}{T_A}$??

FALSO PUES HAY UNA SOLA ISOTERMA

• $Q_{AB} = 0$??

FALSO PUES ES UNA ISOTERMA $\rightarrow \Delta U_{AB} = 0$

$Q_{AB} = W_{AB} \neq 0$

Escaneado con CamScanner

$W_{AB} = Q_{AB}$??

VERDADERO PUES A-B ISOTERMA $\rightarrow \Delta U_{AB} = 0$

$\rightarrow 0 = Q_{AB} - W_{AB} \rightarrow W_{AB} = Q_{AB}$

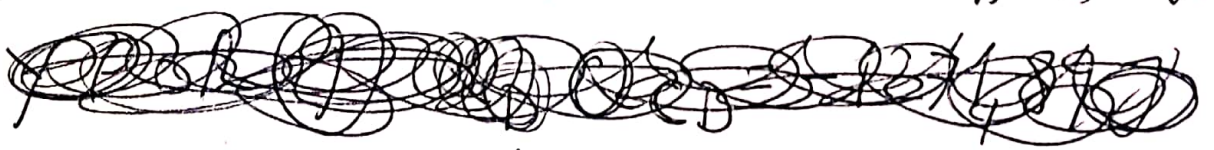
$\Delta U_{CICLO} = 0 \Rightarrow Q_{CICLO} = 0$??

FALSO PUES $0 = \Delta U_{CICLO} = Q_{CICLO} - W_{CICLO}$

$\rightarrow Q_{CICLO} = W_{CICLO} \neq 0$

$Q_{CD} < 0$ y $Q_{BC} = 0$??

VERDADERO PUES B-C ES ADIABÁTICA



Y C-D COMPRESIÓN ISOBÁRICA. $PV = nRT \rightarrow$

$\rightarrow \Delta T_{CD} = \frac{P}{nR} \Delta V_{CD} < 0 \rightarrow \Delta U_{CD} < 0$ y $W_{CD} < 0$

$Q_{CD} = \underbrace{\Delta U_{CD}}_{<0\ (\Delta T<0)} + \underbrace{W_{CD}}_{<0\ (\text{COMPRESIÓN})} \rightarrow Q_{CD} < 0$

Escaneado con CamScanner

$W_{ADCBA} < 0$??

VERDADERO PUES EN EL DIAGRAMA P-V SE VA EN SENTIDO ANTIHORARIO

Escaneado con CamScanner